

Frente 1 - Contexto e Problema

Com o crescimento acelerado da frota de veículos elétricos no Brasil, os condomínios residenciais enfrentam um novo desafio: como disponibilizar infraestrutura de carregamento de forma compartilhada, organizada e financeiramente justa entre os moradores. A simples instalação de carregadores não resolve questões como o controle de acesso, a medição individualizada de consumo e o rateio dos custos de energia.

O EV (Electric Vehicle - Veículo Elétrico) chargeops(opção de carregamento) surge como resposta a esse problema.

Trata-se de uma plataforma de gestão de carregamento de veículos elétricos voltada para condomínios, desenvolvida em parceria com a GoodWe no âmbito do FIAP Enterprise Challenge 2026.

A solução apoia-se no hardware GoodWe HCA G2 e se comunica com ele pelo ecossistema nativo da GoodWe Modbus TCP na rede local e API SEMS na nuvem, considera o enquadramento regulatório da ANEEL e oferece um modelo de faturação e rateio que distribui os custos de forma transparente entre os utilizadores. A interoperabilidade entre fabricantes via OCPP (Open Charge Point Protocol, protocolo de comunicação padrão global que permite que carregadores e sistemas de gestão central (CSMS) de diferentes fabricantes conversem entre si) é reconhecida como tendência de mercado e fica registrada como direção de evolução futura, já que o HCA G2 não a suporta nativamente.

Esta frente parte de uma pergunta simples, mas que organiza todo o restante do projeto: por que gerir a recarga de veículos elétricos em um condomínio é difícil, e o que exatamente o EV ChargeOPS precisa resolver?

Para responder, a frente percorre quatro camadas que se sobrepõem na prática condominial, a infraestrutura elétrica, a individualização do consumo, a segurança e conformidade, e a moldura jurídica e, ao final, consolida o problema em uma proposta de solução e em um roteiro de campo para ouvir moradores e síndicos reais.

1.1 INFRAESTRUTURA DE RECARGA COMPARTILHADA E DESAFIOS DE GESTÃO

Chamamos de infraestrutura de recarga compartilhada o conjunto de pontos de recarga instalados em um local de uso coletivo, condomínio residencial, edifício corporativo ou campus universitário, em que mais de um usuário utiliza o mesmo equipamento ou, no mínimo, a mesma rede elétrica do empreendimento.

A diferença essencial em relação à recarga doméstica individual está em por onde a energia é medida.

Em uma casa, o carregador fica atrás do medidor do próprio morador: tudo o que ele consome cai na sua conta de luz, e não há dúvida sobre quem pagou o quê.

No condomínio, o cenário típico é outro. O ponto de recarga costuma ser alimentado pela rede das áreas comuns, o mesmo relógio que mede elevadores, iluminação de garagem, bombas e portões. Essa energia entra no rateio condominial e é dividida entre todos os moradores na taxa mensal.

O efeito é imediato e injusto, para quem não tem carro elétrico passa a subsidiar a recarga de quem tem e é exatamente daí que nasce o problema central de toda a Frente 1, de como medir e atribuir a cada usuário exatamente o que ele consumiu, transformando uma despesa coletiva e opaca em uma cobrança individual e rastreável.

Antes de detalhar os desafios, vale separar três cenários de vaga que a literatura técnica e jurídica brasileira costuma distinguir, porque cada um tem implicações operacionais diferentes:

- **Vaga pessoal:** o morador instala um carregador exclusivo, normalmente ligado à sua própria unidade. É o cenário mais simples de cobrança da energia vai direto para a conta de luz do morador, mas é também o que mais consome capacidade elétrica individual e o que, somado a vários vizinhos fazendo o mesmo, pode estourar a capacidade do prédio.

- **Vaga rotativa:** um mesmo ponto é usado por vários condôminos em horários diferentes. Aqui a medição individual é indispensável, pois sem ela não há como saber quem consumiu o quê e a fila vira fonte de atrito.
- **Vaga compartilhada:** ponto coletivo em área comum, com vários usuários potenciais. É o cenário que mais exige um sistema de gestão completo, reunindo autenticação, medição, rateio e agendamento em uma só plataforma.

Os cenários rotativo e compartilhado são exatamente o território do EV ChargeOPS. A partir das fontes consultadas, os desafios operacionais enfrentados por síndicos e gestores podem ser agrupados em cinco eixos.

a) Capacidade elétrica e risco de sobrecarga

Prédios inclusive novos, costumam ser entregues com um único ponto de recarga, dimensionado para uma demanda que já não corresponde à realidade.

O problema se agrava porque o pico de carga dos veículos elétricos tende a coincidir com o pico residencial, ou seja, o fim de tarde e início da noite, em dias úteis, quando as pessoas chegam em casa e plugam o carro ao mesmo tempo em que ligam chuveiro, ar-condicionado, forno e fogão por indução.

Essa sincronização de picos sobrecarrega o quadro elétrico, provoca flutuações de tensão e pode desarmar disjuntores em casos extremos, é causa documentada de superaquecimento e risco de incêndio.

A resposta de mercado para isso é a gestão de carga (load management), que pode ser de dois tipos. Na gestão estática, cada carregador recebe uma fatia fixa da potência disponível, independentemente do que está acontecendo no resto do prédio. Na gestão dinâmica (DLB, ou *dynamic load balancing*), o sistema monitora o consumo total do edifício em tempo real e redistribui a potência entre os carregadores ativos, reduzindo automaticamente a recarga quando os outros consumos sobem e devolvendo potência quando eles caem. Na prática, é a diferença entre dividir um bolo em fatias fixas e servir conforme cada um vai pegando.

O ganho da gestão dinâmica é o argumento técnico mais forte do EV ChargeOPS, sendo que ela permite instalar muito mais pontos dentro da mesma capacidade elétrica, evitando o upgrade caro do padrão de entrada de energia. Estudos de fornecedores do setor estimam que uma infraestrutura que comportaria poucos carregadores em modo fixo pode atender várias vezes esse número com balanceamento dinâmico, com redução expressiva no custo de implantação por aproveitar a capacidade ociosa em vez de ampliá-la. É um ponto de inteligência diretamente relevante para o nosso sistema, e o tratamos em profundidade na Frente 3.

a.1) Nossa proposta para os prédios antigos

A sobrecarga não se resolve só com obra, resolve-se também com inteligência de software e de preço. Em prédios antigos, onde o quadro foi dimensionado há 10 ou 20 anos para um consumo que hoje inclui fritadeira elétrica, indução e ar-condicionado, nem sempre é viável (ou desejável pelos moradores) custear um reforço completo da entrada de energia. Para esses casos, o EV ChargeOPS combina três alavancas:

- balanceamento dinâmico, que mantém o consumo total dentro do que o quadro suporta;
- agendamento inteligente, que espalha as recargas ao longo da madrugada em vez de concentrá-las no pico; e
- preço por horário, que dá ao morador um incentivo concreto para carregar fora de ponta.

Essa terceira alavanca responde diretamente à pergunta “como resolver a sobrecarga?”. Em vez de apenas proibir ou limitar, o sistema torna o horário de ponta mais caro e o horário fora de ponta mais barato, deslocando naturalmente a demanda. Quem puder esperar para carregar de madrugada paga menos; quem precisar de recarga imediata no fim da tarde paga o prêmio por isso.

O resultado é menos pressão no pico e mais previsibilidade para o condomínio detalhamos o modelo de preços no item 1.4.

b) Individualização do consumo e cobrança justa

Definir como cobrar é descrito por síndicos e administradoras como um dos pontos mais sensíveis da gestão condominial e é, na prática, a razão pela qual muitos prédios travam a instalação.

Sem medição individual, a energia da recarga é diluída na taxa condominial, e quem não tem carro elétrico acaba pagando pela recarga de quem tem. É uma fonte garantida de conflito em assembleia, e o tipo de problema que corrói a relação entre vizinhos ao longo do tempo.

As soluções de mercado passam por três caminhos: medidores digitais dedicados por vaga; carregadores inteligentes que registram o consumo por usuário; e plataformas de gestão que individualizam o consumo mesmo quando a energia passa por área comum, reembolsando o condomínio via taxa condominial, de modo que, no fim do mês, quem não tem veículo elétrico não paga nada por quem tem.

A forma de autenticação, porém, exige atenção. O caminho mais comum, o cartão RFID por usuário, esbarra em uma limitação prática já confirmada pela própria GoodWe: o HCA G2 não admite o cadastro de múltiplos cartões por equipamento, o que inviabiliza dar um cartão a cada condômino em uma vaga compartilhada.

Por isso, o EV ChargeOPS adota a autenticação pelo aplicativo: o morador se identifica no app, que gera uma senha (ou código/QR) temporária e vinculada à sua unidade para liberar a recarga naquele ponto. Assim, cada sessão fica atribuída ao usuário certo sem depender de um cartão físico por pessoa, o controle é individual, o consumo é registrado na nuvem e a cobrança segue rastreável, contornando a restrição do equipamento.

b.1) Como o EV ChargeOPS responde a esses problemas

A autenticação não deve depender de um porteiro conferindo manualmente cada recarga, porque isso não escala, está sujeito a erro e cria fila no balcão. O controle precisa ser automático e individual: cada morador se identifica no próprio carregador

pelo aplicativo, o consumo é registrado na nuvem e atribuído à unidade correta, sem intervenção humana. O porteiro, no máximo, vira um ponto de apoio para visitantes.

Outro obstáculo real apareceu na conversa com a GoodWe: o sistema dela não conversa nativamente com equipamentos de outras marcas. No mercado, o problema de interoperabilidade entre fabricantes é endereçado pelo padrão aberto OCPP (Open Charge Point Protocol), que a regulação europeia e norte-americana já tendem a exigir e que a regulação brasileira pode vir a adotar para equipamentos de uso não exclusivamente privado. O HCA G2, porém, não implementa OCPP: sua comunicação se dá por Modbus TCP, na rede local, e pela API SEMS, na nuvem. Por isso, a arquitetura do EV ChargeOps adota o ecossistema nativo da GoodWe como caminho de ingestão de dados do MVP Modbus TCP localmente e API SEMS como fonte de telemetria, e registra o OCPP como vetor de evolução futura do produto, e não como compromisso desta etapa. O detalhamento técnico está na Frente 3.

Por fim, todo sistema compartilhado precisa assumir que algumas pessoas tentarão usar mais do que o combinado, seja ocupando a vaga depois de carregada, furando a fila ou carregando em nome de terceiros. O desenho precisa prever limites por usuário, com cota de kWh ou de tempo, tarifa de ociosidade para quem deixa o carro plugado após terminar, histórico auditável por unidade e regras de prioridade transparentes. O controle de abuso não é um detalhe: é o que sustenta a percepção de justiça que faz a s

c) Segurança e conformidade normativa

A instalação não pode ser improvisada: envolve engenharia elétrica, dimensionamento de carga e responsabilidade técnica formal. As normas aplicáveis incluem a **ABNT NBR 5410** (instalações elétricas de baixa tensão), a **ABNT NBR 17019** (infraestrutura específica para recarga de veículos elétricos), a **NBR IEC 61851-1** (sistema de carregamento condutivo), a **NR-10** (segurança em serviços com eletricidade) e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, como a **IT-41**, em São Paulo, sobre segurança contra incêndio. A boa prática recomendada combina disjuntor dedicado, aterramento correto, bitola de cabos adequada, dispositivos de proteção e

avaliação do padrão de entrada por profissional qualificado, com emissão de **ART** (Anotação de Responsabilidade Técnica).

Vale registrar o que dizem essas normas de segurança contra incêndio na prática, porque elas geram custo e exigência física no estacionamento. As regras mais recentes do Corpo de Bombeiros estabelecem, entre outros pontos: instalação conforme a NBR 17019; **proteção mínima por extintores** do tipo ABC nas vagas de recarga; **separação entre estações** por distância mínima ou por paredes resistentes ao fogo por tempo determinado; e, para estações no **subsolo**, exigências adicionais de chuveiros automáticos e ventilação mecânica para dissipar gases em caso de incêndio. Há ainda prazo de adequação a partir da publicação das regras, com vistorias para verificar a conformidade.

Como o relatório fala em “carregamento em corrente alternada”, vale a definição rápida. A corrente alternada (CA) é o tipo de eletricidade que chega às tomadas e ao quadro do prédio: o sentido do fluxo de elétrons se inverte muitas vezes por segundo (no Brasil, 60 vezes, os 60 Hz). É o padrão da rede de distribuição porque é fácil de transformar em tensões diferentes e de transportar por longas distâncias. Já a corrente contínua (CC) flui sempre no mesmo sentido e é o que a bateria do carro realmente armazena.

Por isso, na recarga lenta e semirrápida típica de condomínio (os carregadores AC, ou *wallboxes*), o carregador entrega CA e quem converte para CC é o conversor interno do próprio veículo, o que limita a potência, mas usa equipamento mais barato e compatível com a rede do prédio. Na recarga ultrarrápida (DC), a conversão acontece dentro da estação, que entrega CC direto à bateria; é muito mais cara e raramente faz sentido em ambiente residencial. Para o EV ChargeOPS, o foco em recarga AC é o que torna a solução viável dentro da capacidade elétrica de um condomínio comum.

d) Disponibilidade, filas e agendamento

Com poucos pontos para muitos interessados, surge a necessidade de organizar a rotatividade. Em vagas rotativas e compartilhadas, sistemas de agendamento e

regras de prioridade ajudam a evitar disputas e a garantir que cada usuário consiga carregar antes do próximo deslocamento. Análises de fornecedores mostram que, sem qualquer gestão, a probabilidade de formação de fila em horário de pico cresce rapidamente conforme aumenta a frota elétrica do prédio; com balanceamento e agendamento, essa probabilidade cai a níveis quase desprezíveis, porque a maior parte das recargas pode ser deslocada para a madrugada, quando há capacidade ociosa de sobra. Em outras palavras, a fila é, em boa medida, um problema de coordenação e é justamente o que um software resolve bem.

e) Lacunas regulatórias e responsabilidade do síndico

Leis recentes reconhecem direitos, mas deixam pontos em aberto, e essa zona cinzenta recai sobre o síndico. O ponto de partida jurídico é importante e merece destaque, porque explica por que o mapa de leis é tão fragmentado: legislar sobre direito condominial e direito civil é competência privativa da União (art. 22, I, da Constituição). É isso que define quais leis estaduais e municipais “pegam” e quais acabam derrubadas no Judiciário.

Na prática brasileira, a discussão jurídica gira em torno de três perguntas que aparecem em quase toda assembleia: qual o quórum para aprovar a instalação, quem custeia a obra, e como separar o consumo. As duas últimas já foram tratadas nos eixos anteriores; a do quórum é a mais controversa.

Há três enquadramentos possíveis, e os tribunais ainda não convergiram:

- **Aquisição de equipamento** (maioria simples dos presentes em assembleia), quando a instalação é vista como mera compra de um aparelho, sem obra relevante.
- **Obra útil** (maioria absoluta, 50%+1 do total de condôminos, art. 1.341, II), quando facilita ou aumenta o uso da coisa comum, enquadramento defendido por boa parte da doutrina condominial.
- **Obra em área comum** (quórum qualificado de 2/3, art. 1.342), quando há alteração relevante de áreas e instalações comuns, entendimento adotado em diversas decisões judiciais.

O fiel da balança costuma ser a segurança e o impacto na coletividade. A jurisprudência recente é instrutiva: moradores que instalaram carregadores sem aprovação em assembleia e sem laudo técnico têm perdido na Justiça. Em Mato Grosso, um juiz determinou a remoção imediata de um carregador ligado diretamente à rede do apartamento, sem proteções, por risco de curto-circuito e incêndio, autorizando até uso de força policial para cumprir a ordem. Em Pernambuco, um desembargador suspendeu o uso de um carregador instalado em rota de fuga e com autorização informal da síndica por WhatsApp, lembrando que a intervenção impacta a rede elétrica geral do prédio e que a autorização individual do síndico não substitui deliberação de assembleia. Em Goiás, uma moradora teve negado o pedido de instalar ponto na própria vaga mesmo com projeto de engenheiro, porque a assembleia já havia rejeitado a proposta. A lição é consistente: o direito individual de instalar não se sobrepõe à segurança coletiva nem dispensa o rito do condomínio.

É nesse ponto que entra a leitura por estado, que dá profundidade jurídica ao README do projeto. A diferença de abordagem entre as leis explica por que algumas sobrevivem e outras caem.

UF / esfera	Norma e situação atual
São Paulo (estado)	Lei 18.403/2026, sancionada em 18/02/2026. Assegura ao condômino o direito de instalar infraestrutura em vaga privativa e exige que empreendimentos aprovados após a vigência prevejam capacidade elétrica mínima para futuras estações. A convenção pode dispor sobre padrões técnicos e responsabilização, mas não pode proibir a instalação sem justificativa técnica ou de segurança fundamentada e documentada. Sobreviveu por ser estadual e estruturada como direito de instalar (uma faculdade), tangenciando menos o direito civil.
São Paulo (capital)	Lei 17.336/2020. Obriga a previsão de solução de recarga em novas edificações residenciais e comerciais e , ponto de ouro

UF / esfera	Norma e situação atual
	para o projeto , exige medição individualizada e cobrança da energia conforme os procedimentos das concessionárias. Há, portanto, base legal municipal que praticamente descreve o que o EV ChargeOPS faz.
Rio de Janeiro (Niterói)	Lei Municipal nº 3.958/2024, que obrigava condomínios a oferecer infraestrutura com medição individualizada, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ-RJ em novembro de 2025, por invadir competência privativa da União em matéria de direito civil. Há referência a problema semelhante na Lei 8.265/2024 da capital. Caiu por ser municipal e impositiva (obrigava o condomínio).
Paraná	Em tramitação. A Assembleia Legislativa discute projetos sobre parâmetros de segurança, autorização para equipamentos em vaga exclusiva e infraestrutura mínima em construções futuras. Vale acompanhar, por ser um dos maiores mercados de eletrificados do país.

Há ainda um ponto que mostra como a conformidade real avança por uma via paralela à do direito condominial: a segurança contra incêndio. Mesmo onde a lei condominial é contestada, os Corpos de Bombeiros continuam regulando. Em São Paulo, a Portaria 003/970/2026 atualizou a IT-41 para incluir Sistemas de Abastecimento de Veículos Elétricos (SAVE), com responsabilidade integral do responsável técnico/instalador segundo as NBR 5410, 17019 e IEC 61851-1. No Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros publicou nota com diretrizes de segurança contra incêndio para estações de recarga. Ou seja: ainda que a obrigatoriedade condominial caia, a exigência técnica de segurança permanece, e é aí que mora boa parte da conformidade que o síndico precisa garantir.

1.2 DADOS DE MERCADO NO BRASIL (CONTEXTO QUANTITATIVO)

Os cinco eixos acima descrevem a dor de forma qualitativa. Para sustentar o problema com números, atendendo ao critério de “descrição clara e embasada em pesquisa” da rubrica de avaliação, vale dimensionar o tamanho e a velocidade do mercado de veículos elétricos no Brasil. Os dados mais recentes da ABVE e parceiros mostram um cenário em expansão acelerada, no qual a infraestrutura de recarga é justamente o gargalo que o EV ChargeOPS se propõe a enfrentar.

- **Vendas recordes.** O ano de 2025 fechou com 223.912 veículos eletrificados vendidos no Brasil, alta de 26% sobre 2024 e novo recorde anual da série histórica da ABVE. O ritmo não desacelerou em 2026: só no primeiro bimestre foram 48.591 emplacamentos, crescimento de 90% sobre o mesmo período de 2025, sinal de que a demanda por recarga tende a crescer na mesma proporção.
- **Frota acumulada.** A frota de eletrificados se aproxima de 645,4 mil unidades (acumulado de janeiro/2012 a janeiro/2026, no critério atual da ABVE). São Paulo lidera com folga, com cerca de 181 mil veículos elétricos, concentração que ajuda a explicar por que a pressão por recarga compartilhada em condomínios aparece primeiro nos grandes centros.
- **Infraestrutura insuficiente.** Em fevereiro de 2026, o país tinha 21.061 pontos públicos e semipúblicos de recarga, um avanço de 42% em doze meses. Ainda assim, a relação é de aproximadamente 19,6 veículos por ponto, quando a proporção ideal apontada pelo setor seria em torno de 10 por ponto. O número confirma, com dado oficial, o gargalo de infraestrutura que motiva o projeto.
- **Projeção e onde está a oportunidade.** Estudo da McKinsey estima uma frota de 1,4 milhão de veículos elétricos (incluindo PHEV) até 2030, o que exigiria cerca de 580 mil carregadores, sendo aproximadamente 490 mil residenciais e de frota e apenas 90 mil públicos. A proporção é reveladora: o esforço de eletrificação se concentra na recarga privada e compartilhada, exatamente o território do EV ChargeOPS.

Em conjunto, esses números transformam a dor qualitativa em evidência quantitativa: uma frota que cresce em ritmo de dois dígitos ao ano, uma infraestrutura

que não acompanha esse crescimento e uma demanda futura concentrada na recarga residencial e de condomínio. É nesse vazio , entre a velocidade da frota e a lentidão da infraestrutura compartilhada , que o EV ChargeOPS se posiciona.

1.3 APROFUNDAMENTO (OPÇÃO A): ANÁLISE DE MERCADO

Para escolher bem o caminho do EV ChargeOPS, mapeamos quatro soluções de gestão de recarga já em operação , três referências internacionais (Zaptec, Wallbox e ChargePoint) e uma brasileira (NeoCharge), analisando, para cada uma, o problema que resolve, as funcionalidades, o modelo de negócio e as limitações do ponto de vista de um condomínio brasileiro. O objetivo não é copiar nenhuma delas, e sim entender o que já é padrão de mercado (e, portanto, não é diferencial) e onde há espaço para o EV ChargeOPS se distinguir.

a) Zaptec Pro (Noruega)

Abaixo os dados da empresa Zaptec Pro:

- **Problema que resolve.** A Zaptec nasceu focada justamente no cenário mais difícil , prédios de apartamentos e condomínios com muitos carros e pouca capacidade elétrica. O carro-chefe, o Zaptec Pro, é vendido como a forma de atender muitos veículos sem precisar de um reforço caro da entrada de energia.
- **Funcionalidades.** O diferencial técnico é o balanceamento dinâmico de carga e de fases (a empresa fala em tecnologia patenteada de phase e load balancing): o sistema redistribui a potência entre os carregadores ativos e ajusta a recarga ao consumo total do edifício em tempo real, com um sensor dedicado. Entrega até 22 kW em corrente alternada, tem app próprio, portal de gestão gratuito que escala de uma a mais de mil estações, medidor interno certificado e software aberto para integração com sistemas de pagamento.
- **Modelo de negócio.** Venda de hardware por meio de uma rede de instaladores certificados, com portal de gestão sem mensalidade obrigatória. A cobrança ao usuário final fica a cargo do sistema de pagamento que o cliente escolher integrar, graças ao software aberto.

- **Limitações para o nosso contexto.** É uma solução de hardware premium pensada para o mercado europeu: preço em euro, rede de instaladores concentrada na Europa e pouca aderência ao arcabouço regulatório brasileiro (ANEEL, normas da ABNT, regras de incêndio). O rateio condominial e a cobrança por horário não vêm prontos, dependem do sistema de pagamento que se acopla à plataforma.

b) Wallbox Pulsar Plus (Espanha)

E a respeito da empresa Wallbox na Espanha:

- **Problema que resolve.** O Pulsar Plus é um carregador compacto, nascido para a recarga doméstica, que escala para vagas compartilhadas. É um dos modelos mais conhecidos do mundo e tem presença crescente no Brasil.
- **Funcionalidades.** Tem gestão dinâmica de potência em duas camadas: o Power Boost (ajusta a recarga ao consumo da unidade para não estourar o disjuntor) e o Dynamic Power Sharing (distribui a potência entre várias estações). Conecta-se por Wi-Fi e Bluetooth, tem app e portal myWallbox e suporta o protocolo aberto OCPP 1.6J, o que permite plugá-lo a plataformas de gestão de terceiros.
- **Modelo de negócio.** Venda do equipamento ao consumidor ou ao condomínio, com app gratuito; recursos de gestão para negócios (myWallbox Business) e cobrança entram em planos pagos ou via integração OCPP.
- **Limitações para o nosso contexto.** É principalmente um fabricante de hardware: a camada de rateio justo, regras de condomínio e tarifação por horário não é o núcleo do produto, ficando por conta do software de gestão acoplado. Recursos como a recarga solar não funcionam junto com instalações de múltiplos carregadores e OCPP ao mesmo tempo, o que exige escolhas de arquitetura.

c) ChargePoint (Estados Unidos)

Nos Estados Unidos:

- **Problema que resolve.** A ChargePoint é menos um fabricante e mais uma plataforma de rede: opera uma das maiores redes de recarga da América do Norte e Europa, atendendo comércio, frotas e também moradia multifamiliar (apartamentos e condomínios). O foco é gerir muitos pontos em escala por software.
- **Funcionalidades.** Plataforma em nuvem com monitoramento remoto, controle de acesso, análise de dados, preço dinâmico e gestão de frota, mais app para o motorista localizar, reservar e pagar a recarga. Recentemente abriu a plataforma para gerenciar também hardware de terceiros (“ChargePoint Ready”).
- **Modelo de negócio.** Assinatura de software (modelo “as a Service”): vende o hardware acompanhado de uma assinatura de nuvem , não vende o equipamento sem o software. Há planos em que a própria receita das recargas cobre a mensalidade, voltados a moradia multifamiliar. O dono do local mantém o controle de marca, acesso e preços.
- **Limitações para o nosso contexto.** É uma plataforma robusta, porém desenhada para os mercados norte-americano e europeu, sem presença relevante no Brasil nem aderência às regras locais (ANEEL, tarifa branca, normas de incêndio). O modelo de assinatura amarrada ao hardware tende a ser caro e rígido demais para um condomínio brasileiro de pequeno ou médio porte, e a lógica de rateio condominial nos moldes do Brasil não é o foco.

d) NeoCharge (Brasil)

E no Brasil:

- **Problema que resolve.** É uma referência nacional. A NeoCharge oferece uma plataforma de gestão de recarga voltada explicitamente a condomínios, empresas e pontos coletivos, somada a conteúdo educativo (cartilha para condomínios, calculadora). Por ser brasileira, já fala a língua do síndico e do contexto local.
- **Funcionalidades.** Monitoramento em tempo real do status das estações (disponível, em uso, indisponível), alertas de falha, métricas de uso (total de recargas, taxa de uso, energia consumida, conectores mais usados, clientes) e

app para o usuário acompanhar a recarga. Trabalha com o protocolo aberto OCPP, o que dá interoperabilidade entre fabricantes.

- **Modelo de negócio.** Solução completa (projeto, instalação, carregadores, software e modelos de cooperação), com financiamento próprio e diferentes formatos de parceria para o condomínio.
- **Limitações para o nosso contexto.** É o concorrente mais próximo do EV ChargeOPS e o que mais valida o problema. O espaço de diferenciação não está no monitoramento (já resolvido), e sim na inteligência de rateio: tarifa por faixa de horário espelhando a Tarifa Branca, acerto de contas em modelo de assinatura e o uso de IA como motor de previsão e detecção de anomalias, pontos que detalhamos nas Frentes 2 e 3.

e) EMEL / LEVE (Portugal)

Ja em Portugal:

- **Problema que resolve.** Incluímos um caso europeu de natureza diferente das anteriores: a EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) que, desde 2019, se constituiu como Operadora de Pontos de Carregamento e, em 2021, lançou a marca LEVE para a recarga em espaço público. Não é uma solução de condomínio, e sim de recarga pública municipal, postos na via pública, em parques da empresa e em ilhas de carregamento rápido (hubs). Vale como referência porque mostra um modelo institucional de recarga partilhada em escala urbana, útil para pensar interoperabilidade e tarifação.
- **Funcionalidades.** Rede de postos com potências variadas (7,4 e 22 kW em corrente alternada e hubs rápidos com 43 kW AC e 50 kW DC), acesso integrado à rede pública nacional MOBI.E, identificação por cartão ou aplicação e medição por sessão. Por estar na MOBI.E, qualquer condutor com contrato de um comercializador (CEME) pode carregar em qualquer posto, independentemente do operador, ou seja, interoperabilidade total entre redes.
- **Modelo de negócio.** Serviço público municipal. A cobrança ao condutor é composta por várias parcelas reguladas: a tarifa de energia do comercializador (CEME), a tarifa do operador do posto (OPC, que pode ser por kWh, por tempo,

por ativação ou uma combinação) e a taxa da entidade gestora da rede (EGME / MOBI.E), definida anualmente pela ERSE. A EMEL atua como OPC dentro desse arranjo.

- **Limitações para o nosso contexto.** É recarga pública urbana, não gestão privada de condomínio: não resolve rateio entre condôminos, autenticação por unidade nem balanceamento dentro do quadro elétrico de um prédio. Além disso, o modelo institucional português , uma rede pública única e interoperável (MOBI.E) com papéis separados de CEME, OPC e EGME , não existe no Brasil, onde a recarga em condomínio é um arranjo privado. A lição aproveitável para o EV ChargeOPS é conceitual: o valor de um sistema interoperável (via OCPP) e de uma tarifação transparente e padronizada , precisamente o que a fragmentação regulatória brasileira ainda não oferece, e que reforça o porquê de uma plataforma como a nossa fazer sentido aqui.

f) Síntese comparativa

O gráfico abaixo resume a aderência de cada solução às funcionalidades-chave da recarga compartilhada. A leitura confirma o diagnóstico: balanceamento de carga, medição individual e app já são padrão de mercado (todas entregam), enquanto o rateio condominial automatizado, a tarifa por horário e a aderência ao contexto regulatório brasileiro são justamente os campos menos cobertos , e onde o EV ChargeOPS se propõe a ser a referência.

Comparativo de soluções de gestão de recarga compartilhada						
Aderência das funcionalidades-chave por solução · Frente 1 — Opção A (análise de mercado)						
	Zaptec Pro	Wallbox Pulsar Plus	ChargePoint (rede)	NeoCharge (BR)	EMEL/LEVE (PT, público)	CondoCharge (proposta)
Balanceamento dinâmico de carga	●	●	●	◐	◐	●
Medição individual por usuário	●	●	●	●	●	●
App para o usuário final	●	●	●	●	●	●
Protocolo aberto (OCPP)	◐	●	●	●	●	●
Agendamento de recarga	◐	◐	●	◐	◐	●
Rateio condominial automatizado	◐	◐	◐	●	—	●
Tarifa por horário (ponta/fora-ponta)	—	—	◐	—	◐	●
Foco no contexto regulatório BR	—	—	—	●	—	●

● Recurso central / nativo ◐ Parcial / depende de módulo ou configuração — Não é foco da solução

Elaboração própria a partir de Zaptec, Wallbox, ChargePoint, NeoCharge e EMEL/MOBILE (fontes na seção de referências).

Figura 1 , Comparativo de funcionalidades entre soluções de gestão de recarga compartilhada. Elaboração própria a partir das fontes consultadas (Zaptec, Wallbox, ChargePoint, NeoCharge e EMEL).

Em resumo, as soluções internacionais são fortes em hardware e balanceamento, mas não foram pensadas para o rateio condominial nem para a regulação brasileira; a solução nacional cobre bem o contexto local, mas concentra-se em monitoramento. O posicionamento do EV ChargeOPS se desenha com clareza: ser uma plataforma de gestão , não um fabricante , que une o que é padrão (balanceamento, medição, app, OCPP) a três diferenciais pouco explorados no mercado: rateio justo com tarifa por horário inspirada na Tarifa Branca, lógica de assinatura com acerto de contas e IA como motor de previsão e justiça da cobrança, tudo ancorado na realidade regulatória do Brasil.

1.4 APROFUNDAMENTO (OPÇÃO B): PESQUISA DE CAMPO COM CONDOMÍNIO REAL

Enquanto a Opção A observou o problema de fora, pelo benchmark de concorrentes, e a Opção C, a seguir, dimensiona o setor por dados secundários, esta frente traz a voz de quem convive com a dor. Aplicamos um questionário a moradores

de um condomínio residencial real e reunimos 78 respostas, com o objetivo de medir percepção, nível de aceitação e principais preocupações quanto à implantação de infraestrutura de recarga compartilhada para veículos elétricos e híbridos plug-in. O instrumento separou dois públicos: todos os moradores, independentemente de já possuírem veículo elétrico, e o subgrupo que já possui um (2 respondentes), o que permite confrontar a expectativa da maioria com a experiência real de quem já recarrega.

Vale a ressalva metodológica, por se tratar de um único condomínio, os números têm valor indicativo, não estatístico, e o recorte de proprietários de veículo elétrico é pequeno, sendo lido de forma qualitativa. Ainda assim, a convergência das respostas é expressiva e, somada às Opções A e C, fecha o triângulo de evidências do problema: mercado, dados e usuário.

1.4.1 Perfil e adesão à eletromobilidade

A primeira leitura confirma uma demanda reprimida clássica. Quando perguntados se têm, pretendem comprar ou considerariam um veículo elétrico ou híbrido plug-in nos próximos anos, **88% responderam que sim** e apenas 12% que não. Em paralelo, **100% afirmaram que o condomínio não possui hoje nenhum ponto de recarga**. O cruzamento é eloquente: existe uma frota latente de interessados em um prédio que ainda não oferece qualquer infraestrutura. É um cenário greenfield, em que não há sistema legado a substituir e a adesão potencial é alta, exatamente o ambiente para o qual o EV ChargeOps foi desenhado.

1.4.2 Percepção de justiça e modelo de cobrança

Este é o núcleo da pesquisa e o que mais valida a tese do projeto. **99% dos moradores consideram justo o modelo de cobrança atual de energia do prédio, baseado no relógio individual**, em que cada um paga o que o próprio medidor registra. Esse dado é estratégico: a cultura do condomínio já associa justiça a medição individualizada, que é precisamente a lógica que o EV ChargeOps transporta para a recarga.

Coerentemente, **96% discordam de que quem não tem carro elétrico deva ratear qualquer parte da recarga dos vizinhos**. As justificativas espontâneas reforçam o princípio:

(Não) *“Cada um deve pagar o que usar”*

(Não) *“Quem não tem carro paga a gasolina de quem tem? Não faz sentido essa lógica para carros elétricos”*

(Não) *“Porque eu não estou usando, não acho justo ser obrigado a pagar os gastos de outra pessoa”*

(Sim) *“Se for acordado entre todos não vejo problema”*

A única abertura ao rateio é condicionada a acordo coletivo, o que não contradiz o desenho proposto: no EV ChargeOps a energia da recarga é reembolsada ao condomínio via taxa condominial, de modo que quem não tem veículo elétrico não paga nada pela recarga de quem tem.

Sobre o formato de cobrança, **91% preferem pagar por kWh efetivamente consumido a uma mensalidade fixa**. As falas revelam o raciocínio de aversão a pagar pelo que não se usa:

(kWh) *“No caso da mensalidade, eu posso pagar por algo que não consumi, se eu usar pouco por exemplo...”*

(kWh) *“Só compensa a mensalidade se eu usar um valor maior do que a mensalidade”*

A leitura é direta para o modelo de negócio: a cobrança deve ser ancorada no consumo real, e não em um valor fixo puro. É o que sustenta a proposta de assinatura com acerto de contas descrita em 1.6, em que o morador paga uma estimativa, o sistema mede kWh a kWh e o saldo é acertado ao final.

Por fim, o teste decisivo de viabilidade política: **96% aprovariam, em assembleia, a instalação da recarga se a energia fosse cobrada individualmente de quem usa**. Ou seja, a cobrança justa não é apenas uma preferência, é a condição que destrava o quórum de aprovação, justamente o ponto mais sensível do eixo regulatório mapeado em 1.1.

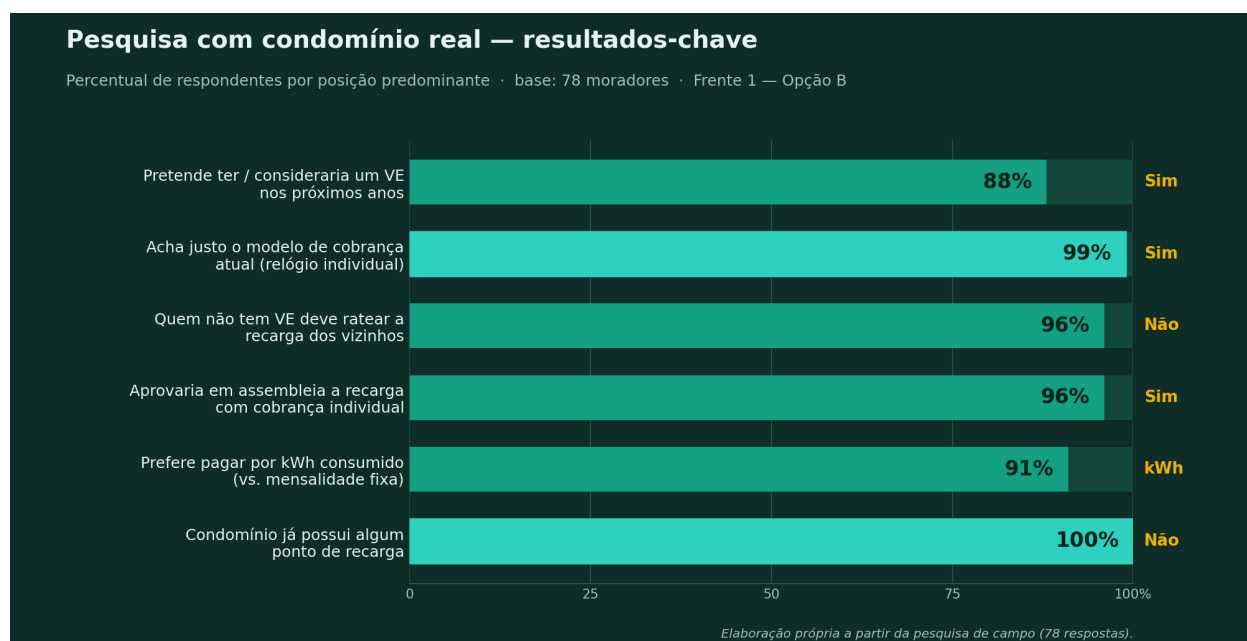


Figura 2: Resultados-chave da pesquisa com moradores, por posição predominante (n = 78). Elaboração própria a partir da pesquisa de campo.

a) Critérios de decisão

Perguntados sobre o que mais pesa na decisão a respeito da recarga no condomínio, os moradores apontaram disponibilidade de vaga (51%), segurança (38%) e praticidade (11%). A soma de disponibilidade e segurança, quase 90%, é reveladora, o que decide não é primariamente o preço, e sim a certeza de conseguir carregar quando se precisa e de fazê-lo sem risco. Isso eleva à condição de prioridade de produto justamente o agendamento e o balanceamento de carga, que garantem vaga e potência, e a conformidade técnica, ART e normas de incêndio tratadas em 1.1, que sustentam a percepção de segurança.

É importante notar que o preço não desaparece: ele reaparece, na seção anterior, não como critério de escolha entre opções, mas como exigência de justiça (pagar só o que se consome). Preço e justiça, aqui, são coisas distintas.

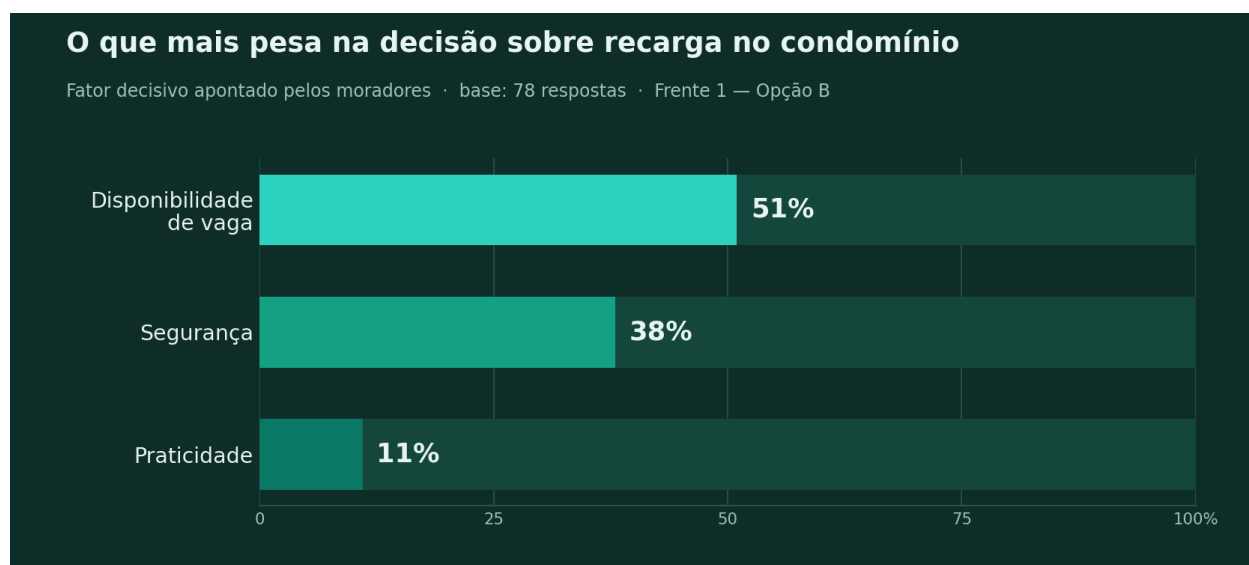


Figura 3: Fator decisivo na recarga em condomínio, segundo os moradores (n = 78). Elaboração própria a partir da pesquisa de campo.

b) A experiência de quem já tem veículo elétrico

O subgrupo de proprietários de veículo elétrico é pequeno (2 respondentes), de modo que esta leitura é qualitativa, mas traz o sinal mais valioso da pesquisa, porque vem de quem já vive a rotina de recarga.

- **Horário e flexibilidade.** A recarga se divide entre manhã e tarde (50% cada), e a disposição para carregar de madrugada também se divide (50% sim, 50% não). O motivo do não é claro: o esforço manual de *ter de plugar o carro de madrugada*.
- **Tarifa por horário.** 100% topariam pagar mais caro para carregar no fim da tarde ou início da noite e mais barato de madrugada, validando diretamente a tarifa por faixa horária inspirada na Tarifa Branca. A condição, porém, é unânime e aparece nas falas:

(Sim) “Se o carregamento fosse automático, e não precisasse colocar para carregar de madrugada.”

(Sim) “Novamente digo, se o carregamento fosse automático, e não precisasse colocar para carregar de madrugada.”

- **Atrito real.** 100% já enfrentaram fila, vaga ocupada por carro já carregado ou conflito com vizinhos por causa da recarga, a dor de coordenação descrita em 1.1 não é hipótese, é experiência vivida.
- **Aplicativo.** 100% usariam um app para acompanhar consumo, custos e agendar recargas, associando-o a praticidade, o que confirma o app como canal central de autenticação, acompanhamento e agendamento, e contorna a limitação do HCA G2 quanto a múltiplos cartões RFID.
- **Tarifa de ociosidade.** Diante de uma cobrança extra por manter o carro plugado após o fim da recarga, a reação foi de aceitação, não de rejeição:

(Resposta) *“O ideal seria eu não ter deixado plugado, para outra pessoa usar”*

(Resposta) *“Acho justo essa cobrança para quem deixa o carro ocupando espaço”*

O achado central deste subgrupo é estratégico: a barreira à recarga fora de ponta não é o preço, é o esforço manual. O usuário aceita carregar de madrugada e pagar mais caro no pico desde que o agendamento seja automático. Isso transforma o agendamento inteligente, antes um diferencial técnico, em requisito de adoção.

c) Síntese: o que a pesquisa valida no EV ChargeOps

A tabela a seguir converte cada achado da pesquisa em uma decisão de produto, mostrando que os pilares do EV ChargeOps não são suposições de projeto, mas respostas a demandas expressas por usuários reais.

Achado da pesquisa de campo	Implicação para o EV ChargeOps
88% com intenção de compra e 100% sem ponto de recarga	Demanda reprimida em ambiente greenfield: mercado pronto para a plataforma, sem sistema legado a substituir.
96% rejeitam ratear recarga alheia e 99% valorizam medição individual	Medição individualizada e reembolso ao condomínio via taxa condominial são inegociáveis.

Achado da pesquisa de campo	Implicação para o EV ChargeOps
91% preferem pagar por kWh consumido	Cobrança ancorada no consumo real; modelo de assinatura com acerto de contas, não mensalidade fixa pura.
96% aprovariam com cobrança individual	A cobrança justa é o que destrava o quórum em assembleia (eixo regulatório de 1.1).
Disponibilidade (51%) e segurança (38%) decidem	Agendamento, balanceamento de carga e conformidade técnica (ART/normas) viram prioridade de produto.
100% aceitam tarifa por horário, mas exigem automação	Tarifa por faixa horária combinada a agendamento automático (sem ação manual do morador).
Aceitação da cobrança por carro plugado ocioso	Tarifa de ociosidade é legítima e bem-vista para liberar a vaga rotativa.
100% usariam o aplicativo	App como canal central de autenticação, acompanhamento e agendamento; contorna o limite de RFID do HCA G2.

Em conjunto, a pesquisa de campo faz a ponte entre o diagnóstico de mercado (Opção A) e o dimensionamento por dados (Opção C) e a realidade concreta de um condomínio: a maioria quer eletrificar, não aceita injustiça no rateio, exige medição por consumo e aprova a recarga quando a cobrança é individual, ao passo que quem já recarrega cobra automação, organização da vaga e um aplicativo que cuide de tudo. É, em uma frase, o próprio EV ChargeOps descrito pelos usuários.

1.5 APROFUNDAMENTO (OPÇÃO C): ANÁLISE DE DADOS DO MERCADO DE RECARGA

Esta opção aprofunda, em chave quantitativa, o panorama esboçado em 1.2. A partir de dados setoriais e institucionais (ABVE, Tupi Mobilidade, NeoCharge/Senatran e McKinsey & Company), coletados entre março e junho de 2026, ela responde a uma pergunta de fundo: a infraestrutura de recarga brasileira é suficiente para a frota que se projeta? A resposta organiza o problema em três blocos, frota, infraestrutura e análise

crítica de suficiência e sustenta, com números oficiais, o vazio que o EV ChargeOps ocupa.

a) Frota de veículos elétricos

Os números variam conforme a definição. Considerando todos os eletrificados (BEV, PHEV, HEV, HEV Flex e micro-híbridos), a frota acumulada desde 2012 ultrapassou 705,6 mil unidades. Já a frota circulante de veículos plug-in os que efetivamente dependem da rede de recarga está em torno de 394,8 mil unidades, das quais cerca de 200 mil são 100% elétricas (BEV). O ritmo é o dado mais impressionante: entre dezembro de 2024 e junho de 2025 a frota de eletrificados saltou de 374.423 para 481.284 unidades, alta de 28% em apenas seis meses.

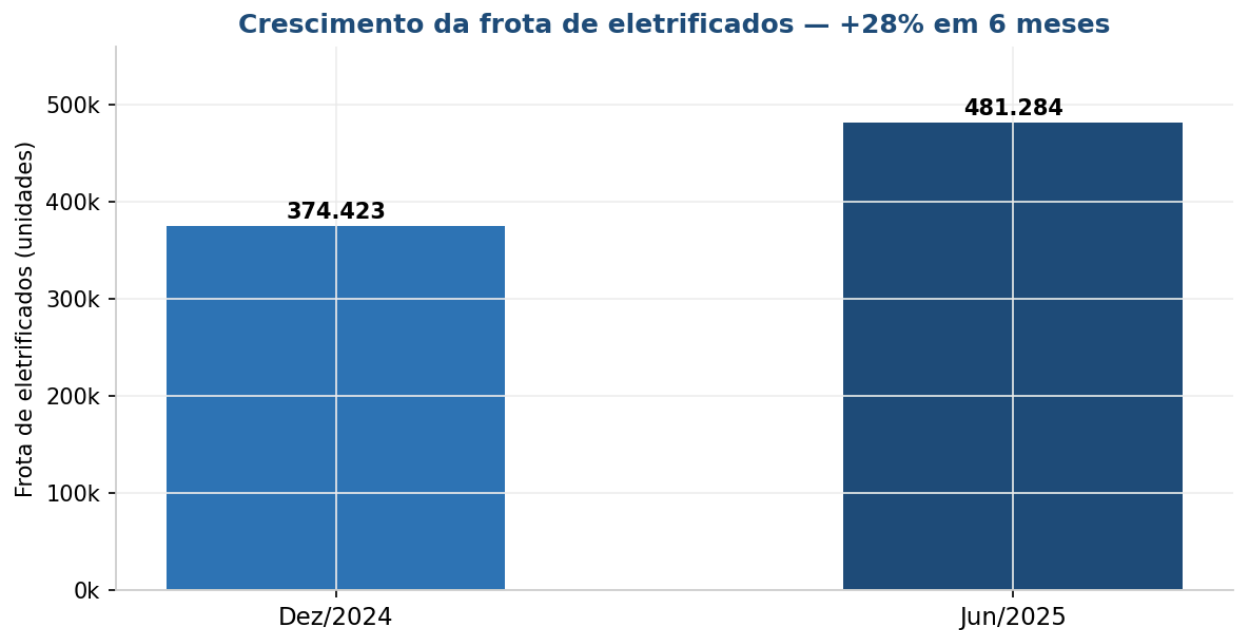


Figura 4: Crescimento da frota de eletrificados (Dez/2024 a Jun/2025). Fonte: NeoCharge/Senatran.

Na composição de junho de 2025, os híbridos convencionais (HEV) ainda lideram com 43,2%, seguidos dos híbridos plug-in (PHEV) com 32,3% e dos 100% elétricos (BEV) com 24,5%. Mas os segmentos plug-in crescem mais rápido: BEV +33,8% e PHEV +32,3%, contra +23,2% dos HEV sinal de que a parcela dependente de recarga externa ganha peso.

Composição da frota eletrificada por tipo (Jun/2025)

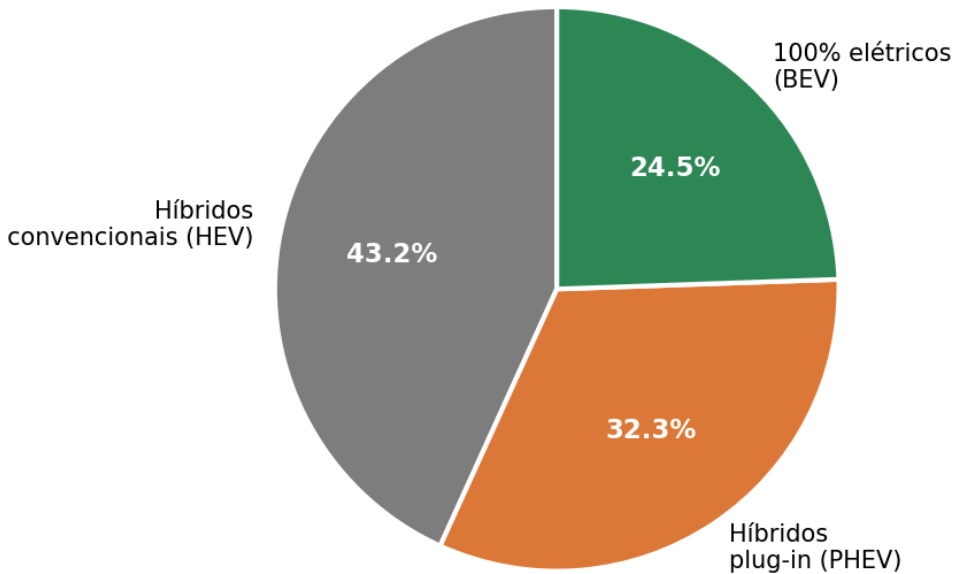


Figura 5: Composição da frota eletrificada por tipo (Jun/2025). Fonte: NeoCharge/Senatran.

Em termos de penetração, com cerca de 400 mil veículos plug-in para uma população de aproximadamente 213 milhões, há cerca de 1 veículo plug-in para cada 530 habitantes. No fluxo de vendas, porém, a participação já é relevante: nos primeiros oito meses de 2025, 6,4% dos licenciamentos foram de elétricos a bateria ou híbridos plug-in. E a aceleração continua: só no primeiro bimestre de 2026 foram 48.591 emplacamentos, 90% acima do mesmo período de 2025.

Indicador	Variação	Período
Frota de eletrificados	+28%	6 meses (Dez/24–Jun/25)
100% elétricos (BEV)	+33,8%	6 meses
Híbridos plug-in (PHEV)	+32,3%	6 meses
Emplacamentos (bimestre)	+90%	Jan–Fev/2026 vs 2025

Tabela 1: Indicadores de crescimento da frota. Fontes: NeoCharge/Senatran; ABVE/Tupi Mobilidade.

b) Infraestrutura de recarga

Em fevereiro de 2026, o país contava com 21.061 pontos públicos e semipúblicos de recarga (base Tupi Mobilidade/ABVE), uma alta de 42% em doze meses, já presentes em 1.649 municípios, com a região Norte liderando a interiorização. Mais relevante que o número absoluto é a mudança de perfil da rede: os carregadores rápidos e ultra rápidos (DC) saltaram de 2.430 para 6.479 unidades, alta de 167%, e já respondem por 31% da base nacional e um ponto rápido atende muito mais veículos por dia que um ponto lento.

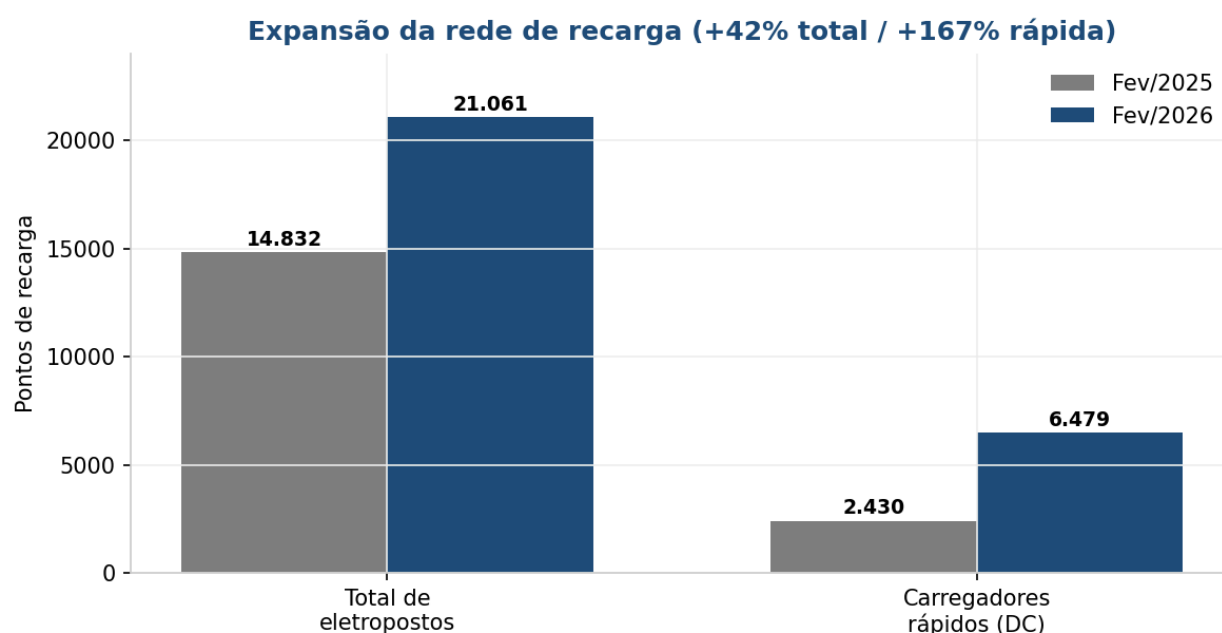


Figura 6: Expansão da rede de recarga (Fev/2025 a Fev/2026). Fonte: ABVE/Tupi Mobilidade.

O tempo de recarga é o que determina a capacidade real de atendimento de cada ponto. A recarga AC lenta completa leva de 4 a 12 horas, ideal para o pernoite, o trabalho ou as compras; a recarga DC ultrarrápida (acima de 150 kW) recupera 80% da bateria em 20 a 40 minutos. A diferença de vazão entre os dois tipos é justamente o que explica por que o avanço do DC pesa mais que o número bruto de pontos.

Tipo de recarga	Tempo médio	Atendimento estimado
AC lento (até 22 kW)	4 a 12 horas	~2–3 carros/dia
DC ultrarrápido (>150 kW)	20 a 40 min (80%)	20+ carros/dia

Tabela 2 :Tempo de recarga e capacidade de atendimento. Fonte: Elétricos Brasil; estimativa do autor.

c) Análise crítica: suficiência e risco de sobrecarga

A relação atual é razoável, porém abaixo do ideal: 19,6 veículos plug-in por eletroposto público (411.869 para 21.061), boa para o estágio do mercado, mas distante da meta setorial de 10:1, que exigiria o dobro de pontos. O problema central é o descompasso de velocidades: a frota cresce a um ritmo próximo da duplicação anual, enquanto a rede avança cerca de 42% ao ano. Mantida a diferença, a relação carros/ponto tende a piorar antes de melhorar.

Três fatores atenuam o risco no curto prazo:

- **Recarga domiciliar predominante:** apenas cerca de 45% dos veículos dependem exclusivamente da rede pública; a maioria recarrega em casa, aliviando os pontos públicos.
- **Migração para recarga rápida:** o salto de 167% nos carregadores DC multiplica a capacidade diária de atendimento, qualitativamente mais importante que o número bruto.
- **Interiorização:** a presença em 1.649 municípios distribui a demanda e reduz a ansiedade de autonomia.

A projeção, porém, eleva a aposta. Estudo da McKinsey estima 1,4 milhão de veículos elétricos até 2030, exigindo cerca de 580 mil carregadores, 90 mil públicos e 490 mil residenciais e de frota. Frente aos cerca de 21 mil pontos públicos atuais, é um salto superior a quatro vezes na rede pública em poucos anos. No ritmo atual (+42% ao ano), a meta de 10:1 não é alcançada até 2030; seria preciso acelerar a expansão para cerca de 60% ao ano.

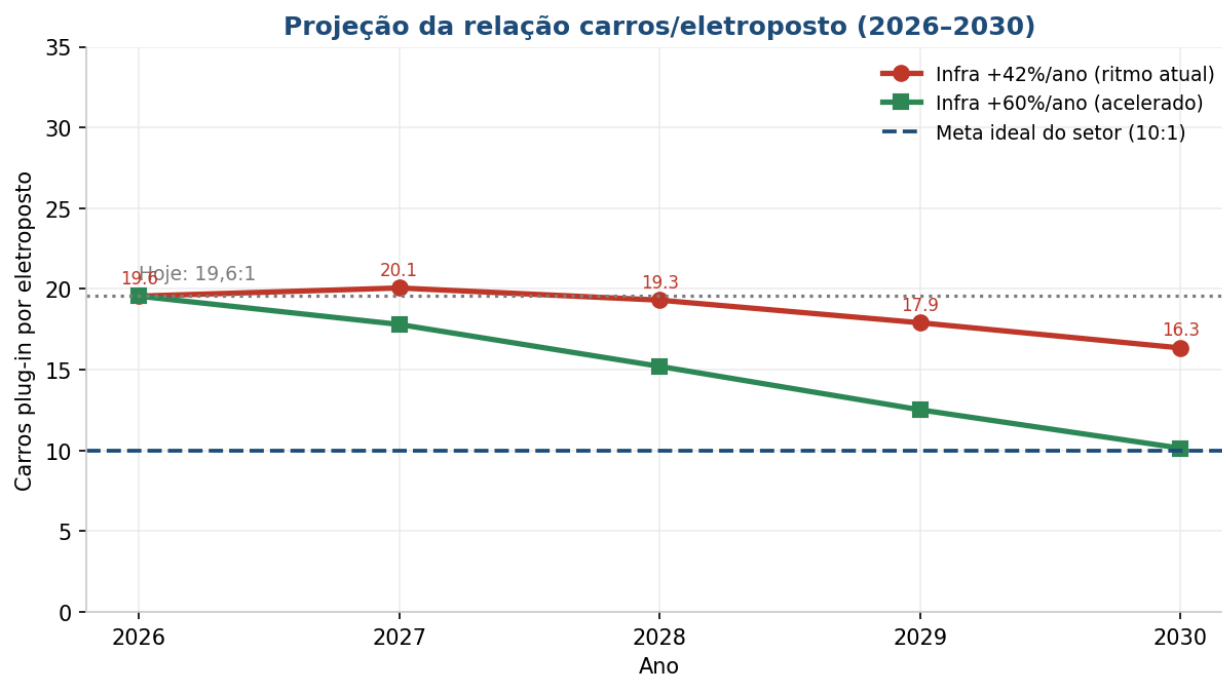


Figura 7: Projeção da relação carros/eletroposto (2026–2030). Frota projetada com base em McKinsey; cenários de infraestrutura calculados pelo autor.

A conclusão é dupla. Primeiro, a infraestrutura atual é adequada para a frota de hoje, mas insuficiente para o ritmo projetado, e o gargalo decisivo não será o número absoluto de pontos, e sim a densidade de pontos rápidos em centros urbanos e corredores rodoviários. Segundo, e este é o elo com o projeto, os 490 mil carregadores residenciais e de frota projetados para 2030 superam em muito os 90 mil públicos: o esforço de eletrificação se concentra na recarga privada e compartilhada. É exatamente esse o território do EV ChargeOps, a recarga domiciliar e condominial é tanto o que sustenta a frota hoje quanto o segmento que mais crescerá.

Apenas para esclarecer que há divergências entre as fontes quanto ao número exato da frota, decorrentes de definições distintas (frota acumulada de emplacamentos vs. frota circulante; eletrificados totais vs. apenas plug-in) e de datas de corte. As projeções da Figura 7 são modeladas pelo autor a partir da trajetória de frota da McKinsey e de cenários de crescimento da rede, servindo a fins ilustrativos.

1.6 DA DOR À PROPOSTA: MODELO DE GESTÃO E DE PREÇOS DO EVCHARGEOPS

Os cinco eixos acima descrevem a dor. Esta seção consolida, ainda em nível conceitual, a solução que o EV ChargeOPS propõe costurando as ideias que foram surgindo ao longo da pesquisa em um modelo único e coerente. A premissa é que um bom sistema de recarga condominial precisa resolver, ao mesmo tempo, três coisas que normalmente entram em conflito: proteger a rede (não estourar o quadro), ser justo (cada um paga o que usou) e ser atrativo (o morador prefere usar o sistema do prédio a improvisar uma gambiarra perigosa).

a) Camada técnica, proteger a rede sem obra desnecessária

O coração técnico é a gestão dinâmica de carga: o sistema mede o consumo total do prédio em tempo real e nunca deixa a soma das recargas ultrapassar a folga disponível. Quando o prédio está “cheio” (pico da noite), os carregadores reduzem potência; quando o consumo cai (madrugada), devolvem potência e aceleram. Isso permite atender mais carros com a mesma entrada de energia, adiando ou eliminando o reforço elétrico. Para o síndico, é o argumento que torna o “sim” possível mesmo em prédio antigo.

b) Camada de preço, usar a tarifa como incentivo

Aqui mora a inovação que discutimos: em vez de tratar todo kWh igual, o sistema cobra preços diferentes por faixa de horário, espelhando a lógica que a própria ANEEL adota na Tarifa Branca. Essa modalidade divide o dia útil em três postos:

- **ponta** (tipicamente 18h–21h, mais caro),
- **intermediário** (a hora antes e depois da ponta) e
- **fora de ponta** (demais horas, mais barato), com finais de semana e feriados sempre fora de ponta.

A tendência regulatória reforça esse desenho: a área técnica da ANEEL propôs tornar a Tarifa Branca automática para os maiores consumidores de baixa tensão a partir de 2026, o que alinha o EV ChargeOPS ao rumo do setor elétrico brasileiro.

Traduzindo para o condomínio, o sistema pode praticar preços por kWh escalonados, por exemplo, mais baratos na madrugada, médios no horário comum e bem mais caros no pico do início da noite. O morador que pode esperar carga de madrugada e paga pouco; quem precisa de recarga imediata às 19h paga o prêmio, e esse prêmio ajuda a custear a operação e a desestimular o uso no pior horário para a rede. Campanhas e

- **Cashback / bônus fora de ponta:** crédito para quem concentra recargas em horários de baixa demanda, reforçando o deslocamento do consumo.
- **Tarifa de ociosidade:** cobrança adicional para quem mantém o carro plugado após a recarga concluir, liberando a vaga rotativa mais rápido.
- **Opção de recarga rápida paga:** quem quiser priorizar velocidade no horário cheio pode pagar por mais potência, quando a rede permitir.

c) Camada de cobrança, assinatura com acerto de contas

Para dar previsibilidade ao morador e ao condomínio, o modelo combina medição precisa com um formato de assinatura mensal de valor fixo e acerto periódico. Funciona assim: o morador paga uma mensalidade estimada pelo seu perfil de uso; o sistema mede o consumo real, kWh a kWh, com preço por horário; e, no fechamento (mensal ou anual), faz-se o acerto de contas, se consumiu menos que o pago, recebe crédito ou devolução; se consumiu mais, complementa.

Tudo acompanhado por aplicativo, onde cada um vê seu histórico, seus custos por horário e seus limites. Para o condomínio, a energia é reembolsada via taxa condominial, de modo que quem não tem carro elétrico não paga nada pela recarga de quem tem, a promessa de justiça que destrava a aprovação em assembleia.

a) Por que esse modelo responde à dor original

Ele fecha o ciclo dos cinco eixos: a gestão dinâmica cuida da capacidade elétrica (eixo a); a medição individual + acerto de contas cuida da cobrança justa (eixo

b); a exigência de instalação normatizada com ART cuida da segurança (eixo c); o agendamento e a tarifa de ociosidade cuidam de filas e disponibilidade (eixo d); e o reembolso transparente via condomínio, somado ao respeito ao rito de assembleia, endereça as lacunas regulatórias e a exposição do síndico (eixo e).

1.7 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA INFRA. Área técnica da ANEEL propõe Tarifa Branca automática a partir de 2026. *Agência iNFRA*, 6 nov. 2025. Disponível em: <https://agenciainfra.com/blog/area-tecnica-da-aneel-propoe-tarifa-branca-automatizada-a-partir-de-2026/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Tarifa Branca: introdução. Brasília: ANEEL, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/tarifas/tarifa-branca/introducao>. Acesso em: 12 jun. 2026.

CANAL SOLAR. Tarifa branca: conceitos e especificações na medição de energia elétrica. *Canal Solar*, 20 maio 2025. Disponível em: <https://canalsolar.com.br/tarifa-branca-conceitos-e-especificacoes-na-medicao-de-energia-eletrica/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

CHARGE GURU. Carregamento de veículos elétricos em condomínios. *ChargeGuru*, 2026. Disponível em: <https://chargeguru.com/pt/carregamento-em-condominios/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

CONSULTOR JURÍDICO (CONJUR). Instalação de carregador de carro elétrico em prédio exige aprovação de assembleia. *ConJur*, 18 jan. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-jan-18/instalacao-de-carregador-de-carro-eletrico-em-predio-exige-aprovacao-de-assembleia/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

EDP BRASIL. Tarifa branca. *EDP*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.edp.com.br/tarifa-branca/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

ELETRICPAY. Balanceamento de carga para carregamento de veículos em condomínios. *EletricPay*, [s.d.]. Disponível em: <https://eletricpay.com/balanceamento-de-carga-para-carregamento-de-veiculos-e-m-condominios/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

ENEL. Tarifa Branca. *Enel Distribuição São Paulo*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/tarifa-branca.html>. Acesso em: 12 jun. 2026.

MIGALHAS. Moradora não pode instalar carregador veicular sem aval de condomínio. *Migalhas*, 19 nov. 2025. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/444793/moradora-nao-pode-instalar-carregador-veicular-sem-aval-de-condominio>. Acesso em: 12 jun. 2026.

NEOCHARGE. OCPP , Protocolo de Ponto de Carga Aberto. *NeoCharge*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.neocharge.com.br/tudo-sobre/carregador-carro-eletrico/protocolo-ocpp>. Acesso em: 12 jun. 2026.

NICAIRA RODRIGUES ADVOCACIA. Carregador de carro elétrico em condomínio: guia completo para síndicos. *Nicaira Rodrigues Advocacia*, 11 ago. 2025. Disponível em: <https://nicairarodriguesadvocacia.com.br/carregador-de-carro-eletrico-em-condominio-guia-completo-para-sindicos/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

O ELECTRICISTA. As soluções de carregamento OCPP da TEV. *Revista o Electricista*, 4 mar. 2026. Disponível em: <https://www.oelectricista.pt/as-solucoes-de-carregamento-ocpp-da-tev/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

POWER2GO. FAQ , Instalação de carregadores para veículos elétricos em condomínios. *Power2Go*, 27 jun. 2025. Disponível em: <https://www.power2go.com.br/post/faq-instalação-de-carregadores-para-veiculos-elétricos-em-condomínios>. Acesso em: 12 jun. 2026.

SINDICONET. Carregador de carro elétrico em condomínio. *SindicoNet*, 23 jan. 2024. Disponível em: <https://www.sindiconet.com.br/informese/carregador-de-carro-eletrico-em-condominio-colunistas-fernando-augusto-zito>. Acesso em: 12 jun. 2026.

UCONDO. Carregadores de carros elétricos nos condomínios. *uCondo*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ucondo.com.br/blog/carregadores-de-carros-eletricos-nos-condominios>. Acesso em: 12 jun. 2026.

VOLTBRAS. Benefícios do Protocolo OCPP na gestão de eletropostos. *VoltBras*, 1 jul. 2025. Disponível em: <https://voltbras.com/uncategorized-pt/beneficios-do-protocolo-ocpp-na-gestao-de-eletropostos/>. Acesso em: 12 jun. 2026.

Fontes do aprofundamento de dados (Opção C) e da pesquisa de campo (Opção B)

ABVE. Recarga pública rápida cresce 167% em 12 meses e já atinge 31% dos 21 mil eletropostos da rede. Associação Brasileira do Veículo Elétrico, 2026. Disponível em: <https://abve.org.br/recarga-publica-rapida-cresce-167-em-12-meses-e-ja-atinge-31-dos-21-mil-eletropostos-da-rede/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

AUTOINDÚSTRIA. Já são 21 mil pontos de recarga de carro elétrico no Brasil. AutoIndústria, 4 mar. 2026. Disponível em: <https://www.autoindustria.com.br/2026/03/04/ja-sao-21-mil-postos-de-recarga-de-carro-eletrico-no-brasil/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

CANALVE. Frota de eletrificados no Brasil ultrapassa 700 mil unidades (ABVE). CanalVE, 2026. Disponível em: <https://canalve.com.br/frota-eletrificados-brasil-ultrapassa-700-mil-unidades/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

CANALVE. Frota de eletrificados no Brasil cresce 28% no primeiro semestre (NeoCharge/Senatran). CanalVE, 2025. Disponível em:

<https://canalve.com.br/frota-eletrificados-brasil-cresce-28-primeiro-semester/>.

Acesso em: 16 jun. 2026.

ELÉTRICOS BRASIL. Mapa de eletropostos e tipos de recarga. Elétricos Brasil, [s.d.]. Disponível em: <https://www.eletricos.app/mapa-eletropostos>. Acesso em: 16 jun. 2026.

GAZETA DO POVO. Rede de recarga avança no Brasil para acompanhar a alta dos elétricos. Gazeta do Povo, 2026. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/energia/carros-eletricos-rede-recarga-avanca-brasil-acompanhar-alta/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

GAZETA DO POVO. Como o Brasil está expandindo a rede de recarga para carros elétricos. Gazeta do Povo, 2026. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/energia/como-o-brasil-esta-expandindo-a-rede-de-recarga-para-carros-eletricos/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

McKINSEY & COMPANY. Recarregar para crescer: o futuro da infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Brasil. McKinsey & Company, 2025. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/br/our-insights/all-insights/reicarregar-para-crescer>. Acesso em: 16 jun. 2026.

TERRA. Brasil rompe a barreira dos 20 mil eletropostos com salto histórico na recarga rápida (ABVE). Terra Mobilidade, 2026. Acesso em: 16 jun. 2026.

PESQUISA DE CAMPO (dados primários). Questionário aplicado a moradores de um condomínio residencial sobre recarga de veículos elétricos (78 respostas). Lisboa/São Paulo: elaboração própria, jun. 2026.

Normas técnicas e legislação citadas no texto (verificar em fonte primária)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 17019: instalações elétricas de baixa tensão , requisitos para infraestrutura de recarga de veículos elétricos. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR IEC 61851-1: sistema de carga condutiva para veículos elétricos , Parte 1: requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil (arts. 1.335, 1.341 e 1.342). Brasília: Presidência da República, 2002.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma Regulamentadora NR-10: segurança em instalações e serviços em eletricidade. Brasília.

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 18.403, de 18 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre o direito à instalação de infraestrutura de recarga de veículos elétricos em condomínios. (Verificar número, data e ementa em fonte oficial.)

SÃO PAULO (Município). Lei nº 17.336, de 2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade de previsão de solução para recarga de veículos elétricos em novas edificações. (Verificar em fonte oficial.)

CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Instrução Técnica IT-41 e Portaria 003/970/2026 (Sistemas de Abastecimento de Veículos Elétricos , SAVE). (Verificar número e data em fonte oficial.)